SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

SI_UD2_P5_Topologías de Red Tarea

Tarea: Topologías físicas y lógicas y diseño básico de una LAN

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main

DOCUMENTO DEL PROFESOR - SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	45-60 min
Entrega / seguimiento	Comprobación de realización y revisión de esquema; sin calificación.
Encaje curricular	UD 1.2, introducción a redes. Preparación para SA5.

Actividad formativa no calificable. El dibujo debe ser original del alumno; no se exige reproducir figuras de los apuntes.

Solución orientativa

Parte A

Caso	Topología
1	Estrella
2	Bus
3	Anillo
4	Punto a punto

Parte B

1. Física: disposición real de equipos, cableado y conexiones. Lógica: cómo circula la información y cómo se relacionan funcionalmente los nodos.
2. Con hub, la señal se replica hacia otros puertos y el medio se comporta como compartido; con switch, las tramas unicast conocidas se reenvían al puerto correspondiente según MAC.
3. Mapa físico: equipos, ubicación, puertos, cables/enlaces. Mapa lógico: redes, direcciones/prefijos, relaciones funcionales y caminos lógicos.

Parte C

Solución posible: los 4 PCs y el punto de acceso conectan al switch; el switch conecta al router; el router enlaza con la red externa. La topología física principal de acceso es estrella alrededor del switch. El router interconecta redes; el punto de acceso integra clientes inalámbricos como puente hacia la LAN.

Se aceptan dibujos diferentes si contienen los dispositivos pedidos, las conexiones son coherentes y la explicación identifica correctamente la función de switch, router y punto de acceso.

Seguimiento rápido

Indicador	Hecho / revisar
Reconoce punto a punto, estrella, bus y anillo.	
Distingue topología física y lógica.	
Ubica switch, router y punto de acceso con funciones coherentes.	
El esquema es original, legible y está etiquetado.	

No asignar nota. Esta práctica introduce y consolida material de redes que se evaluará principalmente en la SA5.